

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 53

2026/08/22
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A researcher wants to determine how students actually use the school computer laboratory during free periods. Instead of asking the students what they usually do, the researcher records their activities without interfering with them.

පර්යේෂකයෙකුට නිදහස් කාලපේදයන්හිදී සිසුන් සැබවින්ම පාසල් පරිගණක විද්‍යාගාරය භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි සොයා බැලීමට අවශ්‍ය වේ. සිසුන් සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ කුමක්දැයි ඔවුන්ගෙන් ඇසීම වෙනුවට, පර්යේෂකයා ඔවුන්ට බාධා නොකර ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් සටහන් කර ගනී.

Which data-collection method is MOST appropriate?

වඩාත්ම සුදුසු දත්ත රැස් කිරීමේ ක්‍රමය කුමක් ද?

- 1) Survey / සමීක්ෂණය
 - 2) Interview / සම්මුඛ සාකච්ඡාව
 - 3) Observation / නිරීක්ෂණය
 - 4) Questionnaire / ප්‍රශ්නාවලිය
 - 5) Experimental method / පරීක්ෂණාත්මක ක්‍රමය
2. A school needs to process the examination results of 10,000 students and generate reports containing individual marks, class averages, and subject-wise performance. Which approach is most appropriate for this task?

පාසලකට සිසුන් 10,000කගේ විභාග ප්‍රතිඵල සැකසීමටත්, තනි පුද්ගල ලකුණු, පන්ති සාමාන්‍යයන් සහ විෂය අනුව කාර්ය සාධනය ඇතුළත් වාර්තා සකස් කිරීමටත් අවශ්‍ය වේ. මෙම කාර්යය සඳහා වඩාත් සුදුසු ක්‍රමවේදය කුමක් ද?

- 1) Manual processing using paper records and ledgers, because humans can process large amounts of data accurately
කඩදාසි වාර්තා සහ ledgers භාවිතයෙන් අතින් සැකසීම, මන්ද මිනිසුන්ට විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් නිවැරදිව සැකසිය හැකි බැවිනි.
- 2) Mechanical processing using typewriters, because they can automatically analyze examination results.
යතුරු ලියනය භාවිතයෙන් යන්ත්‍රිකව සැකසීම, මන්ද ඒවාට විභාග ප්‍රතිඵල ස්වයංක්‍රීයව විශ්ලේෂණය කළ හැකි බැවිනි.
- 3) Electronic processing using computers and software, because large amounts of data can be processed quickly and accurately.
පරිගණක සහ මෘදුකාංග භාවිතයෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනිකව සැකසීම, මන්ද විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් වේගවත්ව සහ නිවැරදිව සැකසිය හැකි බැවිනි.
- 4) Manual processing using calculators, because calculations are the main requirement of the task.
ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයෙන් අතින් සැකසීම, මන්ද ගණනය කිරීම් මෙම කාර්යයේ ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවය වන බැවිනි.
- 5) Mechanical processing using printed forms, because printed records can automatically generate reports.
මුද්‍රිත පත්‍රිකා (forms) භාවිතයෙන් යන්ත්‍රිකව සැකසීම, මන්ද මුද්‍රිත වාර්තා මගින් ස්වයංක්‍රීයව වාර්තා සකස් කළ හැකි බැවිනි.

3. A program repeatedly accesses the same small set of instructions and data. During execution, copies of this information may exist in RAM, cache, and registers at the same time. Which statement most accurately explains why this organization improves performance?
වැඩසටහනක් මඟින් එකම කුඩා උපදෙස් සහ දත්ත සමූහයක් නැවත නැවතත් භාවිත කරයි. ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර, මෙම තොරතුරුවල පිටපත් එකම වේලාවක RAM, වාරක මතකය, සහ රෙජිස්තර තුළ පැවතිය හැකිය. මෙම සංවිධානය මඟින් කාර්ය සාධනය වැඩිදියුණු වන්නේ මන්දැයි වඩාත්ම නිවැරදිව පැහැදිලි කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශය ද?
 - 1) Data copied to a higher memory level must be removed from all lower levels to avoid duplication.
ද්විගුණනය වීම වැළැක්වීම සඳහා ඉහළ මතක මට්ටමකට පිටපත් කරන ලද දත්ත සියලු පහළ මට්ටම්වලින් ඉවත් කළ යුතුය.
 - 2) Larger memory levels are placed closer to the CPU because capacity determines access speed.
ධාරිතාව මඟින් ප්‍රවේශ වේගය තීරණය වන බැවින් විශාල මතක මට්ටම් CPU වෙත සමීපව තබා ඇත.
 - 3) Frequently used information is kept in smaller, faster levels, while larger and cheaper levels retain less immediately needed data.
නිතර භාවිත වන තොරතුරු කුඩා, වේගවත් මට්ටම්වල තබා ගන්නා අතර, විශාල සහ ලාභදායී මට්ටම් මඟින් ක්ෂණිකව අවශ්‍ය නොවන දත්ත රඳවා ගනී.
 - 4) RAM is preferred over cache for frequently used data because its greater capacity gives it lower access time.
නිතර භාවිත වන දත්ත සඳහා වාරක මතකය ට වඩා RAM වඩාත් සුදුසු වන්නේ එහි ඉහළ ධාරිතාව නිසා අඩු ප්‍රවේශ කාලයක් ලැබෙන බැවිනි.
 - 5) Secondary storage becomes part of the CPU hierarchy only when RAM is completely full.
දෙවැනි පෙළ ගබඩාව CPU ධුරාවලියේ කොටසක් බවට පත්වන්නේ සෑම සම්පූර්ණයෙන්ම පිරී ගිය විට පමණි.
4. Which of the following statement(s) correctly compare the characteristics of SRAM (Static RAM) and DRAM (Dynamic RAM)?
SRAM (Static RAM) සහ DRAM (Dynamic RAM) හි ලක්ෂණ සසඳමින් දක්වා ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ මොනවා ද?

A - SRAM uses flip-flops and does not require periodic refreshing, whereas DRAM uses capacitors and requires constant refreshing to retain data.
SRAM හි ෆ්ලිප්-ෆ්ලොප් භාවිත වන අතර දත්ත පවත්වා ගැනීමට නිතිපතා Refresh කිරීම අවශ්‍ය නොවේ නමුත් DRAM හි ධාරිත්‍රක භාවිත වන අතර දත්ත පවත්වා ගැනීමට නිරන්තරයෙන් Refresh කිරීම අවශ්‍ය වේ.

B - SRAM is faster and more expensive per bit than DRAM, making SRAM suitable for Cache memory and DRAM suitable for Main Memory (RAM).
SRAM යනු DRAM වලට වඩා වේගවත් මෙන්ම බිටුවක් සඳහා වැඩි පිරිවැයක් යන මතකයකි. එබැවින් SRAM Cache මතකය සඳහාද සෑහිලි ප්‍රධාන මතකය (RAM) සඳහාද සුදුසු වේ.

C - DRAM has a higher storage density than SRAM because each DRAM memory cell requires fewer internal components than an SRAM cell.
SRAM මගින් ආවරණය වන භෞතික ඉඩ ප්‍රමාණයට වඩා DRAM හි ඉහළ දත්ත ගබඩා කිරීමේ ඝනත්වයක් පවතී. මන්දයත් DRAM මතක කෝෂයක ඇත්තේ SRAM කෝෂයකට වඩා අඩු උපාංග ප්‍රමාණයකි.

1) A only A පමණි	2) B only B පමණි	3) A and B only A හා B පමණි	4) B and C only B හා C පමණි	5) All of the above ඉහත සියල්ලම
---------------------	---------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------------
5. A manufacturer needs to store a fixed program permanently in a memory chip during the production of an industrial control device. The program will not need to be changed after it has been programmed. Which memory type is most suitable for this application?
කාර්මික පාලන උපකරණයක් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී, නිෂ්පාදකයෙකුට ස්ථාවර වැඩසටහනක් මතක විෂයක් (memory chip) තුළ ස්ථිරවම ගබඩා කිරීමට අවශ්‍ය වේ. වරක් වැඩසටහන්ගත කළ පසු එම වැඩසටහන වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ. මෙම කාර්යය සඳහා වඩාත් සුදුසු මතක වර්ගය කුමක් ද?

1) RAM	2) PROM	3) EPROM
4) EEPROM	5) Cache memory/ වාරක මතකය	